

Andrew Ng ML 스터디 - 2

김형석, 신승현, 이경환, 최서운

머신러닝

스터디 소개

본 스터디에서는 머신러닝 기초를 다지기 위해 DeepLearning.AI의 Machine Learning Specialization (Instructor: Andrew Ng) 강의를 수강하며 매주 한명 씩 각 강의별로 소개 및 배운 점들을 정리하여 월요일 오후 9시마다 모여 소개하는 자리를 만들었습니다.

강의에서 배운 내용 외에도 강의 내용과 관련하여 ML 논의 사항을 구성원들이 각자 준비하여 오프라인 스터디에서 나누며 ML 관련 인사이트를 키우는 시간을 가졌습니다.

주제 소개

이 스터디는 Andrew Ng의 Machine Learning Specialization(Course 1, 2)을 바탕으로 머신러닝의 핵심 원리를 기초부터 체계적으로 공부합니다.

Course 1: Supervised Machine Learning에서는 지도학습의 기본 개념을 중심으로, 입력 데이터와 정답 사이의 관계를 모델이 어떻게 학습하는지 이해합니다. 선형 회귀와 로지스틱 회귀를 통해 예측과 분류의 기본 원리를 익히고, 비용 함수와 경사하강법을 통해 모델이 오차를 줄여가며 학습하는 과정을 살펴봅니다.

Course 2: Advanced Learning Algorithms에서는 신경망, 다중 클래스 분류, 결정트리, 랜덤포레스트, 앙상블 모델 등 더 발전된 알고리즘을 다룹니다. 또한 훈련/검증/테스트 세트 분리, 편향-분산, 정규화, 학습 곡선 분석을 통해 모델의 성능을 평가하고 개선하는 방법을 배웁니다.

좋은 모델을 만드는 것은 알고리즘 선택에서 끝나지 않습니다. 모델 학습 → 평가 → 오류 분석 → 데이터 개선 → 재학습으로 이어지는 반복적인 개발 과정을 이해하고, 전이학습, 불균형 데이터 처리, 정밀도-재현율 트레이드오프, 공정성과 윤리 문제까지 함께 다룹니다.

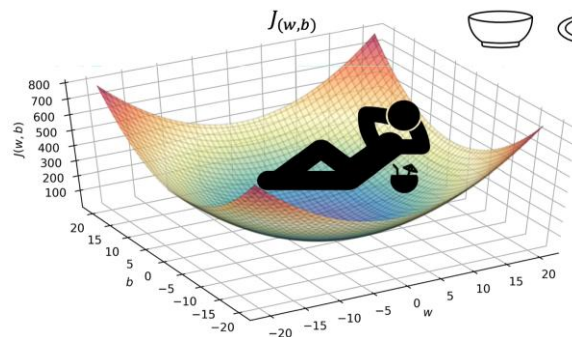
결국 머신러닝은 단순히 모델을 실행하는 기술이 아니라, 데이터를 바탕으로 예측을 만들고, 그 예측의 오차를 확인하며, 더 나은 성능을 위해 모델을 반복적으로 개선해나가는 과정입니다. 우리는 이러한 과정을 함께 따라가며, 머신러닝의 기본 개념부터 실제 모델 개발 과정까지 단계적으로 이해하고, 데이터 기반 문제 해결 역량을 기르는 것을 목표로 합니다.

Regression

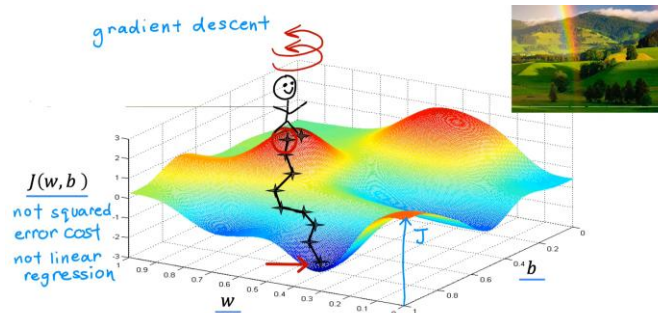
Linear Regression (선형 회귀): 데이터에 가장 적합한 직선 모델 찾기



Cost Function (비용 함수): 모델의 오차를 측정하고 최소화하는 방법 (MSE)



Gradient Descent (경사 하강법): 최적의 파라미터를 찾아가는 효율적인 최적화 알고리즘



Classification

Logistic Regression (로지스틱 회귀): 0과 1 사이의 확률로 결과를 예측하는 분류 모델

Interpretation of logistic regression output

$$f_{w,b}(x) = \frac{1}{1 + e^{-(w \cdot x + b)}}$$

"probability" that class is 1

Example:

x is "tumor size"

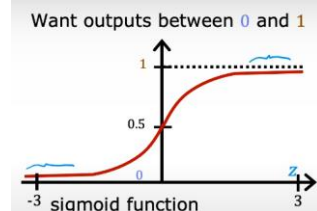
y is 0 (not malignant)

or 1 (malignant)

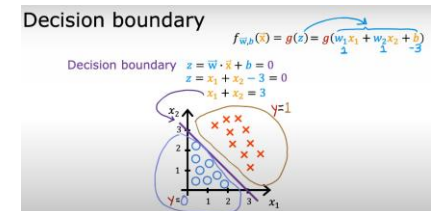
$$P(y=0) + P(y=1) = 1$$

$$f_{w,b}(x) = 0.7$$

70% chance that y is 1



[Cost function]



[Decision boundary]

Neural Network

